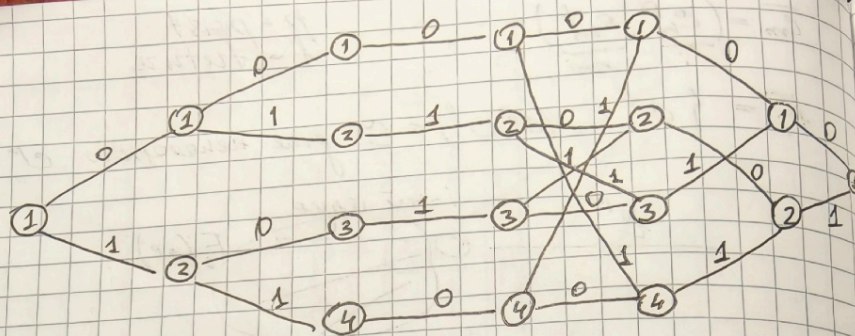




12.03.2026

Продолжение лекции.

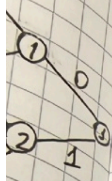
2	11	0100, 0011	2	4	1
---	----	------------	---	---	---

3	000	000, 111	1	1	0
	101	101, 010	3	3	1
	110	100, 011	4	4	0
	011	001, 110	2	2	1

4	0000	00	1	1	0
	1011	01	3	2	1
	1010	10	3	3	0
	1101	00	4	1	1
	0001	11	1	4	1
	0110	01	2	2	0
	0111	10	2	3	1
	1100	11	4	4	0

5	00000 10101	0	1, 3, 1, 3	1	0, 1, 0, 1
	11010, 01111				
	10110, 00011	1	2, 4, 2, 4	2	0, 1, 0, 1
	01100, 11001				

6	{Cm}	{0}	1, 2	1	0, 1
---	------	-----	------	---	------



Прогнанный потенциалы решетки
(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)

Признак минимальности решетки:

Мы найдем еще все пути имеющие
содержащее ~~будущее~~ или ~~прошлые~~ ~~узлы~~
~~узлы~~ ~~проходят~~ через один узел.

У кода можно построить мин. решетку
(с точностью до нумерации узлов)

Построение решетки кода по перенормиро-
ванной матрице

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

номер x

номер x

$b(x)$ - номер позиции
первого ненулевого эл.
 $e(x)$ - номер позиции последнего
ненулевого эл.

активными элементами будут наз.
элементы на позициях $b(x), \dots, e(x)-1$

сдвиг - число акт. элементов.

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$b(x) = 3$$

$$e(x) = 7$$

$$\text{акт. и.} = (3-6)$$

$$\text{сдвиг} = 4$$

1. Приведение порогов. матрицы к мин.
энтропийной форме (МЭФ)

Все номера $(b(x))$ и все номера $(e(x))$
всех строк разложить

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} -p_1 \\ -p_2 \\ -p_3 \end{matrix}$$

$$p_2 = p_2 + p_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} -p_1 \\ -p_2 \\ -p_3 \end{matrix}$$

$$p_3 = p_3 + p_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -p_1 \\ -p_2 \\ -p_3 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -p_1 \\ -p_2 \\ -p_3 \end{matrix}$$

$$p_1 = p_1 + p_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$p_2 = p_2 + p_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

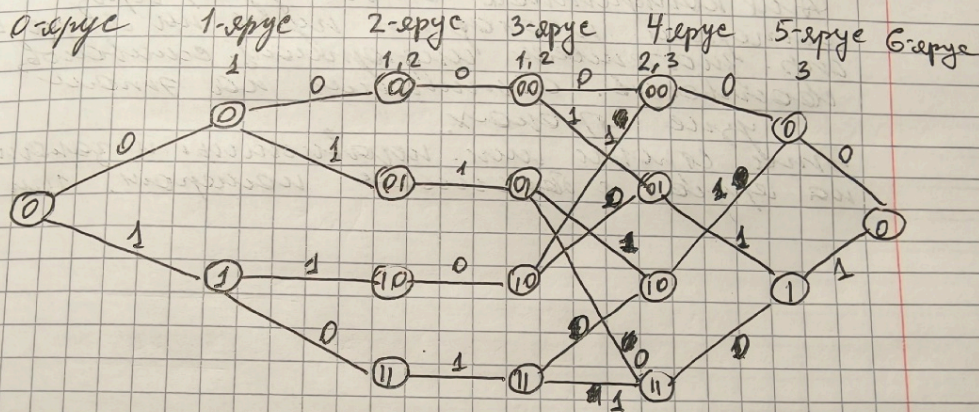
Узлы на рисунке i — решение непрерывных значений матрицы символов, соответ. строкам, активным в i -ой позиции. Кровые символы соответ. переходам из узла в узел, в том числе, как и т.д.

исходными активами. т. е. соответств.
состояния преобразований матрицы.

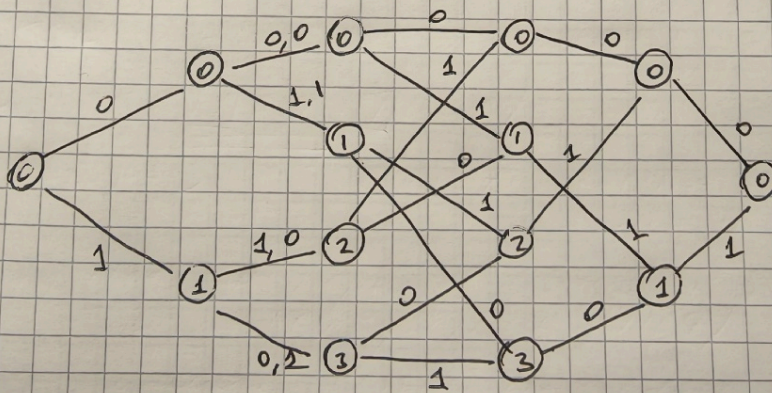
	1	2	3	4	5	6
m_1	1	1	0	1	0	0
m_2	0	1	1	1	1	0
m_3	0	0	0	1	1	1

m	1	2	3
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1
2	0	1	1	1	1	0
3	0	1	1	0	0	1
4	1	1	0	1	0	0
5	1	1	0	0	1	1
6	1	0	1	0	1	0
7	1	0	1	1	0	1



сжатая версия:



Теорема.

Решетка, полученная из порожд.
матрицы $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и минимальной.
НСР

□ Пусть, напр. короче слова с одинаковы-
ми номер. Ст. некоторой функции $n-1$
не проходит через различные past
пути на уровне ℓ номером ℓ

Для конкретного слова узел, через
который проходит путь на уровне ℓ ,
опр. значением индексов символов,
соответств. активности на этом
узле вершины.

Эти вершины или независимы и зависят
на уровнях с большими номерами, чем ℓ